

1 Симметричность оператора Штурма-Лиувилля и простота спектра: доказательства и нюансы

Рассматривается классический дифференциальный оператор второго порядка:

$$\mathcal{L}y \equiv -\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dy}{dx} \right) + q(x)y, \quad x \in (a, b), \quad (1)$$

где $p(x) \in C^1[a, b]$, $p(x) > 0$, $q(x) \in C[a, b]$ — вещественные функции.

Область определения оператора $\mathcal{D}(\mathcal{L})$ состоит из функций $y \in C^2[a, b]$, удовлетворяющих однородным распадающимся краевым условиям:

$$\Gamma_a(y) \equiv \alpha_1 y(a) + \alpha_2 y'(a) = 0, \quad (\alpha_1^2 + \alpha_2^2 \neq 0), \quad (2)$$

$$\Gamma_b(y) \equiv \beta_1 y(b) + \beta_2 y'(b) = 0, \quad (\beta_1^2 + \beta_2^2 \neq 0). \quad (3)$$

1.1 Доказательство симметричности оператора

Оператор $\mathcal{L}$ называется *формально самосопряженным (симметричным)*, если для любых двух функций $u, v \in \mathcal{D}(\mathcal{L})$ выполняется равенство скалярных произведений в $L_2(a, b)$:

$$\langle \mathcal{L}u, v \rangle = \langle u, \mathcal{L}v \rangle \iff \int_a^b (\mathcal{L}u \cdot v - u \cdot \mathcal{L}v) dx = 0. \quad (4)$$

Доказательство. Вычислим разность подынтегральных выражений, дважды интегрируя по частям (вторая формула Грина / тождество Лагранжа):

$$\begin{aligned} v\mathcal{L}u - u\mathcal{L}v &= -v(pu')' + u(pv')' \\ &= \frac{d}{dx} [p(x)(u(x)v'(x) - u'(x)v(x))] = \frac{d}{dx} [p(x)W(u, v)(x)], \end{aligned} \quad (5)$$

где $W(u, v)(x) = u(x)v'(x) - u'(x)v(x)$ — определитель Вронского (вронскиан) пары функций u и v .

Интегрируя полученное выражение от a до b , получаем:

$$\int_a^b (v\mathcal{L}u - u\mathcal{L}v) dx = p(x)W(u, v)(x)|_a^b = p(b)W(u, v)(b) - p(a)W(u, v)(a). \quad (6)$$

Покажем, что каждое из слагаемых в правой части (6) равно нулю в отдельности. Так как $u, v \in \mathcal{D}(\mathcal{L})$, обе функции удовлетворяют условию (2) на левом конце:

$$\begin{cases} \alpha_1 u(a) + \alpha_2 u'(a) = 0, \\ \alpha_1 v(a) + \alpha_2 v'(a) = 0. \end{cases} \quad (7)$$

Это однородная система линейных алгебраических уравнений относительно коэффициентов (α_1, α_2) . Поскольку вектор коэффициентов нетривиален ($|\alpha_1| + |\alpha_2| \neq 0$), определитель матрицы системы обязан быть равен нулю:

$$\begin{vmatrix} u(a) & u'(a) \\ v(a) & v'(a) \end{vmatrix} = u(a)v'(a) - u'(a)v(a) = W(u, v)(a) = 0. \quad (8)$$

Абсолютно аналогично, в силу выполнения условия (3) на правом конце, получаем $W(u, v)(b) = 0$.

Следовательно, внеинтегральные члены обращаются в ноль:

$$p(x)W(u, v)(x)|_a^b = p(b) \cdot 0 - p(a) \cdot 0 = 0, \quad (9)$$

откуда следует $\langle \mathcal{L}u, v \rangle = \langle u, \mathcal{L}v \rangle$. Оператор $\mathcal{L}$ симметричен. $\square$

1.2 Ловушка восприятия: почему $W(u, v)(x)$ не равен нулю внутри интервала?

Может возникнуть ошибочная мысль: «Если в доказательстве симметричности оператора $W(u, v)(a) = 0$, то по теореме Лиувилля вронскиан равен нулю везде, а значит, любые две функции зависимы?»

Важная ловушка: поведение вронскиана внутри отрезка

Это неверно! Теорема Лиувилля–Остроградского применима исключительно к функциям, являющимся решениями **ОДНОГО И ТОГО ЖЕ** линейного однородного уравнения.

В доказательстве симметричности функции $u(x)$ и $v(x)$ — произвольные функции из области определения $\mathcal{D}(\mathcal{L})$. Они **не обязаны** быть решениями какого-либо уравнения, поэтому зануление вронскиана на концах не влечет его зануления внутри интервала.

Контрпример: на отрезке $[0, \pi]$ функции $u(x) = \sin(x)$ и $v(x) = \sin(2x)$ удовлетворяют условиям $y(0) = y(\pi) = 0$. При этом:

- на границах: $W(u, v)(0) = 0$ и $W(u, v)(\pi) = 0$;
- в центре ($x = \pi/2$): $W(u, v)(\pi/2) = -2 \neq 0$.

Теорема Лиувилля здесь не работает, поскольку $\sin(x)$ и $\sin(2x)$ отвечают **разным** значениям спектрального параметра ($\lambda = 1$ и $\lambda = 4$).

1.3 Доказательство однократности (простоты) собственных значений

Теорема об однократности (простоте) собственных значений

Каждому собственному значению λ задачи Штурма–Лиувилля спадающимися краевыми условиями (2)–(3) соответствует ровно одна линейно независимая собственная функция (кратность λ строго равна 1).

Доказательство. Пусть некоторому значению λ соответствуют две собственные функции: $y_1(x)$ и $y_2(x)$. По определению собственной функции, они обе удовлетворяют **одному и тому же** дифференциальному уравнению:

$$-(p(x)y')' + q(x)y = \lambda w(x)y \implies y'' + \frac{p'}{p}y' + \frac{\lambda w - q}{p}y = 0, \quad (10)$$

а также краевому условию в точке $x = a$:

$$\begin{cases} \alpha_1 y_1(a) + \alpha_2 y_1'(a) = 0, \\ \alpha_1 y_2(a) + \alpha_2 y_2'(a) = 0. \end{cases} \quad (11)$$

Из нетривиальности вектора (α_1, α_2) строго следует равенство нулю определителя системы:

$$W(y_1, y_2)(a) = 0. \quad (12)$$

Поскольку функции y_1 и y_2 являются решениями **одного и того же уравнения (10)**, к ним применима формула Лиувилля–Остроградского:

$$W(y_1, y_2)(x) = W(y_1, y_2)(a) \cdot \exp\left(-\int_a^x \frac{p'(\xi)}{p(\xi)} d\xi\right) = 0 \cdot \frac{p(a)}{p(x)} \equiv 0 \quad \forall x \in [a, b]. \quad (13)$$

Так как вронскиан двух решений линейного однородного ОДУ второго порядка тождественно равен нулю на интервале, эти решения **линейно зависимы**:

$$y_2(x) = C \cdot y_1(x), \quad C = \text{const}. \quad (14)$$

Следовательно, размерность собственного подпространства равна 1. ■

1.4 Почему для периодических условий кратность может быть равна двум?

Рассмотрим краевые условия периодического типа:

$$y(a) = y(b), \quad y'(a) = y'(b). \quad (15)$$

Условия (15) по-прежнему обеспечивают самосопряженность оператора, так как:

$$p(x)W(u, v)(x)|_a^b = p(b)W(u, v)(b) - p(a)W(u, v)(a) = 0 \quad (\text{при } p(a) = p(b)).$$

Однако доказательство однократности спектра здесь не работает. Причина: периодические условия связывают значения на противоположных границах, но не накладывают никаких локальных ограничений на вектор $(y(a), y'(a))$. В точке $x = a$ решение сохраняет обе степени свободы. Следовательно, для двух собственных функций y_1, y_2 их вронскиан в точке a не обязан быть равен нулю ($W(y_1, y_2)(a) \neq 0$).

Пример. Для задачи $-y'' = \lambda y$ на $[-\pi, \pi]$ с периодическими условиями каждому собственному значению $\lambda_n = n^2$ ($n \geq 1$) соответствуют две линейно независимые собственные функции:

$$y_{n,1}(x) = \cos(nx) \quad \text{и} \quad y_{n,2}(x) = \sin(nx).$$

Их вронскиан $W(\cos nx, \sin nx) = n \neq 0$ везде, включая концы отрезка. Кратность собственного значения равна 2.

Таблица 1: Влияние выбора граничных условий на постановку задачи

Тип условий	Пример записи	Статус задачи	Следствия для спектра / решений
2 распадающихся однородных (Штурм-Лиувилль)	$\alpha_1 y(a) + \alpha_2 y'(a) = 0$ $\beta_1 y(b) + \beta_2 y'(b) = 0$	Классическая спектральная задача	$\mathcal{L}$ самосопряжен. $\lambda \in \mathbb{R}$. Собственные функции ортогональны. Кратность λ строго равна 1.
2 нераспадающихся однородных (Периодические)	$y(a) = y(b)$ $y'(a) = y'(b)$	Спектральная задача	$\mathcal{L}$ самосопряжен. $\lambda \in \mathbb{R}$. Возможна двукратная кратность собственных значений.
Неоднородные условия	$y(a) = A$ $y(b) = B$ ($ A + B \neq 0$)	Не является спектральной задачей	Обычная краевая задача. Решение $y \equiv 0$ невозможно. Требуется сведение к однородным замене $y = u + g$.
3 или 4 условия (Переопределенная система)	$y(a) = 0, y'(a) = 0,$ $y(b) = 0$	Некорректная задача (переопределена)	Пространство решений ОДУ 2-го порядка двумерно. Задача Коши $y(a) = y'(a) = 0$ дает только $y(x) \equiv 0$. Спектр пуст.
1 условие (Недоопределенная система)	$y(a) = 0$ (на правом конце условий нет)	Некорректная задача (недоопределена)	Не хватает условий для фиксации оператора; спектр не является дискретным; отсутствует единственность решений.

1.5 Сводная классификация краевых условий и их последствий

В таблице 1 приведена систематизация различных вариантов постановки краевых условий для дифференциального оператора 2-го порядка на отрезке $[a, b]$.

2 Почему краевые условия в задаче Штурма-Лиувилля обязаны быть однородными?

Классическая регулярная задача Штурма-Лиувилля формулируется как спектральная задача (задача на собственные значения) для дифференциального оператора второго порядка:

$$\mathcal{L}y \equiv -\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dy}{dx} \right) + q(x)y = \lambda w(x)y, \quad x \in (a, b), \quad (16)$$

где $p(x) > 0$, $w(x) > 0$, $p'(x), q(x), w(x)$ непрерывны на $[a, b]$, с краевыми условиями:

$$\alpha_1 y(a) + \alpha_2 y'(a) = 0, \quad |\alpha_1| + |\alpha_2| \neq 0, \quad (17)$$

$$\beta_1 y(b) + \beta_2 y'(b) = 0, \quad |\beta_1| + |\beta_2| \neq 0. \quad (18)$$

Требование равенства нулю правых частей в условиях (17)–(18) (однородность) является фундаментальным и обусловлено следующими причинами:

1. Определение спектральной задачи

По определению, число λ называется *собственным значением*, если существует **нетривиальное** ($y(x) \not\equiv 0$) решение соответствующей задачи.

При любом значении параметра λ функция $y(x) \equiv 0$ тождественно удовлетворяет уравнению (16). Чтобы она являлась решением всей краевой задачи, она обязана удовлетворять и краевым условиям, что возможно **только** при нулевых правых частях:

$$\alpha_1 \cdot 0 + \alpha_2 \cdot 0 = 0.$$

Если задать неоднородное условие (например, $y(a) = 1$), то тривиальное решение исключается, и теряется само определение собственного значения: задача перестает быть спектральной и становится обычной краевой задачей.

2. Линейность области определения оператора

Для корректного определения оператора $\mathcal{L}$ в гильбертовом пространстве $L_2(a, b; w(x))$ его область определения $\mathcal{D}(\mathcal{L})$ обязана быть **линейным подпространством**. Это означает, что для любых функций $y_1, y_2 \in \mathcal{D}(\mathcal{L})$ и любых констант $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$ их линейная комбинация также должна принадлежать $\mathcal{D}(\mathcal{L})$:

$$(c_1 y_1 + c_2 y_2) \in \mathcal{D}(\mathcal{L}).$$

Если краевое условие неоднородно, например, $y(a) = C \neq 0$, то для суммы решений получаем:

$$(y_1 + y_2)(a) = y_1(a) + y_2(a) = 2C \neq C.$$

Множество функций, удовлетворяющих неоднородным условиям, является не векторным подпространством, а лишь *аффинным многообразием*. В таком множестве нельзя определить базис из собственных функций.

3. Самосопряженность оператора и зануление внеинтегральных членов

Ключевое свойство задачи Штурма–Лиувилля — вещественность спектра и ортогональность собственных функций — гарантируется **самосопряженностью (эрмитовостью)** оператора $\mathcal{L}$.

Рассмотрим формулу Грина (второе тождество Лагранжа) для оператора $\mathcal{L}$ на гладких функциях $u(x)$ и $v(x)$:

$$\int_a^b (u\mathcal{L}v - v\mathcal{L}u) dx = [p(x)(u(x)v'(x) - u'(x)v(x))]_a^b. \quad (19)$$

Оператор $\mathcal{L}$ будет симметричным относительно стандартного скалярного произведения $\langle u, v \rangle = \int_a^b u(x)v(x) dx$ тогда и только тогда, когда внеинтегральный член в (19) обращается в ноль:

$$p(x)W(u, v)(x)|_a^b = 0, \quad (20)$$

где $W(u, v)(x) = uv' - u'v$ — вронскиан функций u и v .

Если обе функции $u(x)$ и $v(x)$ удовлетворяют однородному условию (17) на левом конце:

$$\begin{cases} \alpha_1 u(a) + \alpha_2 u'(a) = 0, \\ \alpha_1 v(a) + \alpha_2 v'(a) = 0, \end{cases}$$

то эта система имеет нетривиальное решение $(\alpha_1, \alpha_2) \neq (0, 0)$ только при условии равенства нулю её определителя:

$$\begin{vmatrix} u(a) & u'(a) \\ v(a) & v'(a) \end{vmatrix} = u(a)v'(a) - u'(a)v(a) = W(u, v)(a) = 0.$$

Аналогично, на правом конце $W(u, v)(b) = 0$.

При нарушении однородности краевых условий (если в правых частях стоят ненулевые константы) внеинтегральный член (20) не обращается в ноль. Это приводит к разрушению симметричности оператора, и, как следствие:

- собственные значения λ перестают быть гарантированно вещественными;
- собственные функции, соответствующие разным собственным значениям, теряют взаимную ортогональность с весом $w(x)$;
- теряется теорема разложения (теорема Стеклова) функций в сходящийся ряд Фурье по собственным функциям задачи.

Замечание о неоднородных задачах. Если физическая постановка содержит неоднородные краевые условия (например, $y(a) = A$, $y(b) = B$), то соответствующая задача является *краевой задачей математической физики*, но **не задачей Штурма-Лиувилля**. Для применения спектрального аппарата такую задачу всегда предварительно сводят к задаче с однородными условиями с помощью замены переменной $y(x) = u(x) + g(x)$, где $g(x)$ — любая фиксированная функция, удовлетворяющая неоднородным условиям ($g(a) = A$, $g(b) = B$), а для искомой функции $u(x)$ условия становятся строго однородными: $u(a) = 0$, $u(b) = 0$.